

ANÁLISIS MATEMÁTICO I –Ing. Clásicas

EXAMEN FINAL Octubre 2020

ACTIVIDAD I

Elegir un oportuno valor arbitrario de $a \in \mathbb{R}^+$ para graficar la función por tramos:

$$f(x) = \begin{cases} (x+5a)^2 + 2, & x \in [-5a, 0], a \in \mathbb{R}^+ \\ |x-a| + 1, & x \in [0, 3a] \end{cases}$$

Determinar si admite máximos y mínimos absolutos y relativos.

¿Es derivable en su dominio? Justificar todas las respuestas.

Hallar, si existe, la ecuación de una recta tangente al gráfico de f de pendiente $m=0.5$.

Si f admite inversa en alguno de sus tramos, halle la ley f^{-1} de la inversa para dicho tramo y represéntelas en un mismo diagrama.

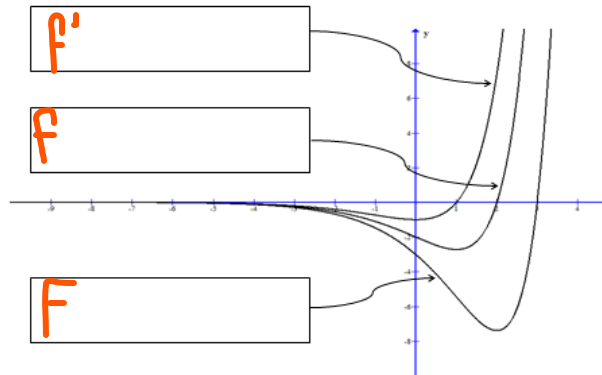
Hallar el área de la región plana $R = \{(x, y) / -5a \leq x \leq 3a; 0 \leq y \leq f(x)\}$.

ACTIVIDAD II

Determine cuál de las tres gráficas del presente diagrama corresponde a la función

$$f(x) = (x-2)e^x \quad / \quad f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$

Sabiendo que las otras dos representan las gráficas de su función derivada primera $f'(x)$ y una de sus primitivas $F(x) + C$, etiquételas a las tres dando sus respectivas leyes



¿Qué intentamos conocer al plantear la expresión $\int_{-\infty}^2 (x-2)e^x dx$?

Plantear su modo de cálculo sin calcularla.